🗝️ Chaves do Reino

> **Trabalho Prático (T2): Introdução ao Desenvolvimento de Jogos**
> IFMG, Campus Ribeirão das Neves · Curso Técnico Integrado em Informática
> Professora: Camila Laranjeira da Silva
> Dupla: **[Integrante 1]** e **[Integrante 2]**
> Engine: **Godot 4.5** (renderizador Compatibility)



📄 Entrega 1: Documento de Proposta do Jogo

1. Título do jogo

Chaves do Reino é uma aventura de ação com visão de cima (*top-down*) em pixel art. O jogador escolhe um entre **três heróis**, atravessa três fases, recolhe chaves, sobe de nível e enfrenta **um chefão em cada fase**.

2. Narrativa e tema

O Reino das Colinas vivia em paz até a noite em que o **Rei Slime**, um slime gigante e ambicioso, invadiu a vila com seu exército. Os slimes roubaram as chaves das fortalezas e levaram a **bandeira do reino**, o símbolo que une o povo e chama os aliados.

Três guardiões respondem ao chamado: o **Guerreiro**, veterano da guarda da vila; o **Mago**, aprendiz da torre arcana; e a **Arqueira**, batedora das florestas. O jogador escolhe um deles para seguir a trilha dos slimes. O caminho passa pela vila invadida, guardada por um **Golem**

de Pedra; pelo pântano sombrio, onde a **Bruxa do Pântano** se aliou ao inimigo; e termina no castelo em ruínas onde o Rei Slime montou seu trono.

O tema do jogo é **coragem e crescimento**: um herói sozinho contra um exército, que fica mais forte a cada batalha.

3. Objetivo do jogo

Em cada fase, o objetivo é **encontrar as 3 chaves** escondidas pelo mapa. Com as três chaves, o portão da fortaleza se abre. Lá dentro está o **guardião da fase**, e só depois de derrotá-lo o caminho fica livre:

Fase	Cenário	Chefão	O que é preciso fazer
1. Vila das Colinas	campos, lagos e trilhas	🪨 Golem de Pedra	3 chaves → abrir o portão → vencer o Golem → entrar no portal
2. Pântano Sombrio	água escura, lama e árvores	🧙 Bruxa do Pântano	3 chaves → abrir o portão → vencer a Bruxa → entrar no portal
3. Castelo do Rei Slime	salões de pedra, lava e tochas	👑 Rei Slime	3 chaves → abrir a porta do trono → vencer o Rei → erguer a bandeira

O portal de saída fica **apagado enquanto o chefão estiver vivo**. O objetivo final é derrotar o Rei Slime e erguer a bandeira do reino, **com a maior pontuação possível**.

4. Ações do jogador (controles)

Ação	Teclado	Mouse
Andar (8 direções)	`W` `A` `S` `D` ou setas	—
Ataque básico da classe	`Espaço` ou `J` (na direção em que o herói olha)	**clique esquerdo** (na direção do cursor)
Poder especial	`Q` ou `K`	**clique direito**
Esquiva (impulso rápido)	`Shift` ou `L`	—
Pausar / continuar	`Esc` ou `P`	—
Navegar nos menus	setas + `Enter`	clique

As três classes

Antes de começar, o jogador escolhe a classe na tela **Escolha seu herói**. Cada classe tem atributos, ataque e poder próprios:

Classe	Vida	Velocidade	Ataque básico	Poder especial (recarga)
🛡️ **Guerreiro**	5 (máx. 7)	78	**Corte de espada**: golpe em arco na frente do herói, dano 2. Também **destrói** gosmas e flechas inimigas no ar.	**Giro da Espada** (6 s): a espada gira em volta do corpo, causa o dobro de dano em todos por perto, **quebra escudos** e deixa o herói invencível durante o giro.
🔮 **Mago**	3 (máx. 5)	82	**Bola de fogo**: dano 2 e **explode em área** quando acerta.	**Explosão Arcana** (7 s): lança um anel de 14 bolas de fogo para todos os lados.
🏹 **Arqueira**	4 (máx. 6)	96	**Flecha**: rápida, dano 1, cadência alta e **atravessa** o primeiro inimigo.	**Chuva de Flechas** (6 s): três leques de 7 flechas seguidos na direção da mira.

Esquiva

Todas as classes têm a **esquiva**: um impulso curto (cerca de 45 pixels) em que o herói fica **invencível** e deixa um rastro azul. A recarga é de 1 segundo. Serve para atravessar ataques, fugir de um cerco ou chegar por trás do Golem Escudeiro.

Subir de nível

Cada inimigo derrotado dá **experiência (XP)**, mostrada na barra azul abaixo dos corações. Ao encher a barra, o jogo **pausa** e mostra **3 melhorias sorteadas** para o jogador escolher uma:

Melhoria	Efeito
Força +1	todo ataque causa +1 de dano
Coração extra	+1 coração máximo e cura 1 (limite de 9 corações)
Cura total	recupera todos os corações
Poder mais rápido	recarga do poder −20%
Botas leves	anda 10% mais rápido
Ataque veloz	ataca 15% mais rápido
Projétil extra	+1 projétil por ataque e mais projéteis no poder (**só Mago e Arqueira**)
Lâmina longa	golpes 25% maiores (**só Guerreiro**)

O nível e as melhorias continuam de uma fase para a outra. Cada nível pede um pouco mais de XP que o anterior (6 + 6 × nível).

5. Inimigos e obstáculos

Todos os inimigos mostram uma **barra de vida** em cima da cabeça quando levam dano, piscam em branco ao serem atingidos e **avisam antes de atacar** (piscam em vermelho ou incham).

Inteligência dos inimigos

- **Desvio de obstáculos (A*):** cada fase monta uma grade de navegação com a água, as árvores, os muros e os portões. Quando um inimigo **não enxerga** o jogador (um raio de visão bate em parede ou água), ele pede um caminho para a fase e contorna os obstáculos, em vez de ficar preso na parede.
- **Cerco:** vários slimes perseguidores miram pontos diferentes ao redor do jogador, cercando-o em vez de andar em fila.
- **Fuga e distância:** inimigos de longo alcance recuam quando o jogador se aproxima, e alguns fogem quando estão quase sem vida.
- **Elites:** alguns inimigos que surgem durante a fase são **elites**: maiores, com **coroa dourada**, o dobro de vida, mais rápidos e com recompensa maior. A chance aumenta com o tempo.

Inimigos comuns

Inimigo	Vida	Comportamento
🟢 **Slime Verde** (patrulheiro)	2	Patrulha em linha reta e dá meia-volta ao bater em algo.
🟣 **Slime Roxo** (perseguidor)	3	Vagueia até ver o jogador e então **persegue e cerca**, desviando dos obstáculos. Com 1 de vida, foge por um instante.
🔵 **Slime Azul** (cuspidor)	3	Mantém distância e, quando tem visão do jogador, **incha e cospe gosma**.
🦇 **Morcego**	2	**Voa** por cima de água e obstáculos e ataca em zigue-zague perto do ninho.
💀 **Esqueleto Arqueiro**	3	Procura uma posição com visão, **mira** (pisca em vermelho) e atira flechas. Recua se o jogador chega perto.
👻 **Fantasma**	3	**Atravessa paredes e água**. Fica quase invisível de longe e aparece quando se aproxima.
🛡️ **Golem Escudeiro**	6	Lento, com **escudo na frente**: golpes vindos da frente são bloqueados ("BLOQUEOU"). Quando enxerga o jogador por perto, avisa e faz uma **investida**. Para vencê-lo, é preciso atacar por trás ou pelos lados (a esquiva ajuda) ou usar o Giro da Espada, que quebra o escudo.
💣 **Slime Bomba**	2	Corre até o jogador, **pisca e explode**, ferindo quem estiver perto, **inclusive outros inimigos**. Derrotado antes, explode sem ferir o jogador.
🟠 **Slime Gigante**	9	Grande e resistente. Ao morrer, **se divide em dois slimes roxos**.

Chefões

Cada chefão acorda quando o jogador se aproxima. Uma **barra de vida com o nome** dele aparece na parte de baixo da tela e a música muda. Os ataques são sorteados **sem repetir o anterior**. Com metade da vida, o chefão entra em **fúria**: ataca com mais frequência e os ataques ficam mais fortes.

Chefão	Vida	Ataques
🪨 **Golem de Pedra** (fase 1)	45	**Arremesso** de pedras; **Pancada**: ergue os braços (aviso) e bate no chão, soltando uma **onda de choque** que cresce em anel; **Investida**: avança e, se bater na parede, faz um tremor e fica tonto. Na fúria, joga mais pedras e dá duas pancadas seguidas.
🧙 **Bruxa do Pântano** (fase 2)	42	**Teletransporte** para outro ponto da arena (sempre em chão firme); **Espíritos** que **perseguem** o jogador; **Invocação** de morcegos; **Espiral** de gosma. Na fúria, solta mais espíritos e a espiral fica dupla.
👑 **Rei Slime** (fase 3)	70	**Rajada** de anéis de gosma; **Investida**; **Invocação** de slimes roxos; **Salto**: marca o chão onde o jogador está, pula e cai com onda de choque. Na fúria, ganha a **Chuva de Gosma**, que marca vários pontos no chão antes de acertá-los.

Obstáculos: árvores, pedras, arbustos, barris, caixas, muros, **água** (fases 1 e 2) e **lava** (fase 3) bloqueiam a passagem. Os projéteis passam por cima da água e da lava, mas não atravessam árvores e paredes. Os **portões trancados** só abrem com as 3 chaves.

Encostar em um inimigo, ser atingido por um projétil, por uma onda de choque ou pela explosão de um slime bomba tira **1 coração**. Depois disso, o herói é empurrado para trás e fica piscando, invencível por um instante.

6. Itens e coletáveis

Item	Efeito
🗝️ **Chave**	+50 pontos. Com 3 chaves, o portão da fase se abre.
🪙 **Moeda**	+10 pontos. Algumas ficam espalhadas pelo mapa e outras **caem dos inimigos derrotados**.
❤️ **Coração**	Recupera 1 vida, até o máximo da classe. Com a vida cheia, vale +25 pontos. Também pode cair de inimigos.
🌀 **Portal**	Leva à próxima fase. Fica dentro da fortaleza e só **acende depois que o chefão cai**.
🚩 **Bandeira**	Aparece quando o Rei Slime é derrotado. Tocar nela vence o jogo.

Derrotar inimigos dá pontos e XP: de +20 (slime verde) a +80 (slime gigante). Os chefões valem +400 (Golem), +450 (Bruxa) e +600 (Rei Slime). Os elites valem o dobro de pontos e o triplo de XP.

7. Condições de vitória

- **Em cada fase:** coletar as 3 chaves, derrotar o chefão e alcançar o portal (fases 1 e 2) antes de o tempo acabar.
- **No jogo:** derrotar o Rei Slime na fase 3 e **tocar na bandeira do reino**.
- Ao terminar uma fase, cada segundo que sobrou vale **5 pontos de bônus**.

8. Condições de derrota

- **Perder todos os corações**; ou
- **O tempo da fase acabar** (4:00 na fase 1, 4:30 na fase 2 e 5:00 na fase 3).

Na derrota, a tela final mostra as estatísticas e oferece **tentar a fase de novo**, recomeçando com a mesma classe e com os pontos, o nível e as melhorias de quando a fase começou, ou voltar ao menu.

9. Progressão e dificuldade

- **Três fases com dificuldade crescente.** A fase 1 tem slimes verdes e roxos, slimes bomba e um slime gigante. A fase 2 acrescenta slimes cuspidores, esqueletos arqueiros, fantasmas e morcegos. A fase 3 junta quase todos, com Golems Escudeiros no castelo.
- **Um chefão por fase**, cada um com ataques próprios e uma etapa de **fúria**.
- **Evolução do herói:** a experiência e as melhorias escolhidas acompanham o jogador até o fim, e cada classe tem melhorias exclusivas.
- **Pressão durante a fase.** De tempos em tempos surgem **novos inimigos** nos pontos de reaparecimento, sempre longe do jogador. O intervalo diminui a cada aparição, os inimigos nascem mais rápidos com o passar do tempo e a chance de **elite** aumenta. Quando faltam 30 segundos, um alarme toca e o relógio pisca.
- **Três jeitos de jogar:** o Guerreiro luta de perto e aguenta mais dano, o Mago causa muito dano em área mas é frágil, e a Arqueira é rápida e ataca de longe.
- **Pontuação e recorde:** os pontos se acumulam durante a campanha. O **recorde fica salvo** no computador e aparece no menu e na tela final.
- **Seleção de fase:** as fases já alcançadas ficam liberadas no menu.

10. Referências visuais e estéticas

- **Estilo:** pixel art 16×16 colorida, com contorno escuro e sombras suaves, feita com uma paleta fixa de 32 cores (Endesga 32) para o jogo inteiro combinar. A tela tem resolução de 320×180 e é ampliada em escala inteira, então os pixels ficam sempre nítidos.
- **Clima de cada fase:** a vila é clara e alegre, o pântano é escuro e azulado, e o castelo é iluminado por **tochas** com luz dinâmica e uma luz em volta do herói.
- **Leitura dos ataques:** todo ataque perigoso tem um aviso visual antes (piscar vermelho, braços erguidos, círculo vermelho no chão), para o jogador ter tempo de usar a esquiva.
- **Som:** efeitos e músicas no estilo *chiptune* (videogame 8 bits), com uma música para cada fase e uma para os chefões.
- **Jogos que inspiraram a proposta:**
  - *The Legend of Zelda* (NES) e *A Link to the Past*: exploração top-down, chaves e portas trancadas, chefão no fim da masmorra.
  - *Enter the Gungeon*: esquiva com invencibilidade e padrões de projéteis dos chefões.
  - *Vampire Survivors* e *Hades*: escolher uma entre três melhorias ao subir de nível.

- *Gauntlet*: escolher entre guerreiro, mago e arqueira, cada um com um jeito de lutar.
- Slimes de *Dragon Quest*: o inimigo simpático que dá nome ao vilão.
- *Tutorial 06: Mapa e Câmera*, da disciplina: base técnica de TileMapLayer e Camera2D.

Protótipo

Menu inicial



Escolha do herói



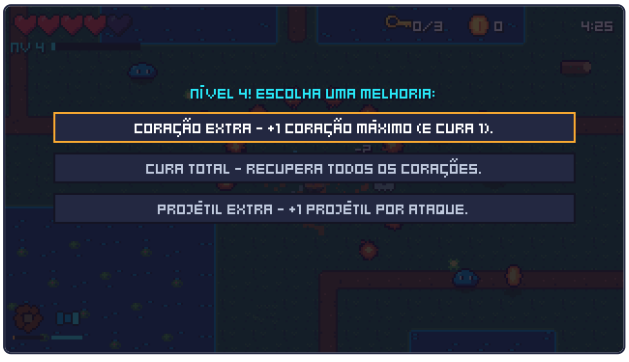
Guerreiro: Giro da Espada contra elites



Mago: Explosão Arcana no pântano



Subir de nível



Chefão: Golem de Pedra



Chefão: Bruxa do Pântano	Vitória
	